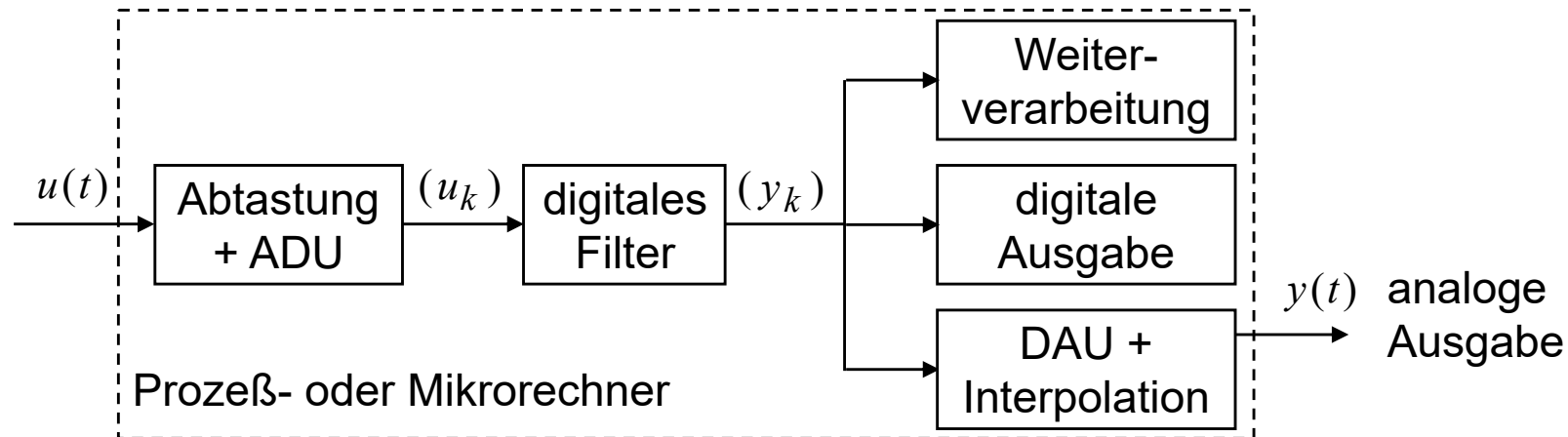


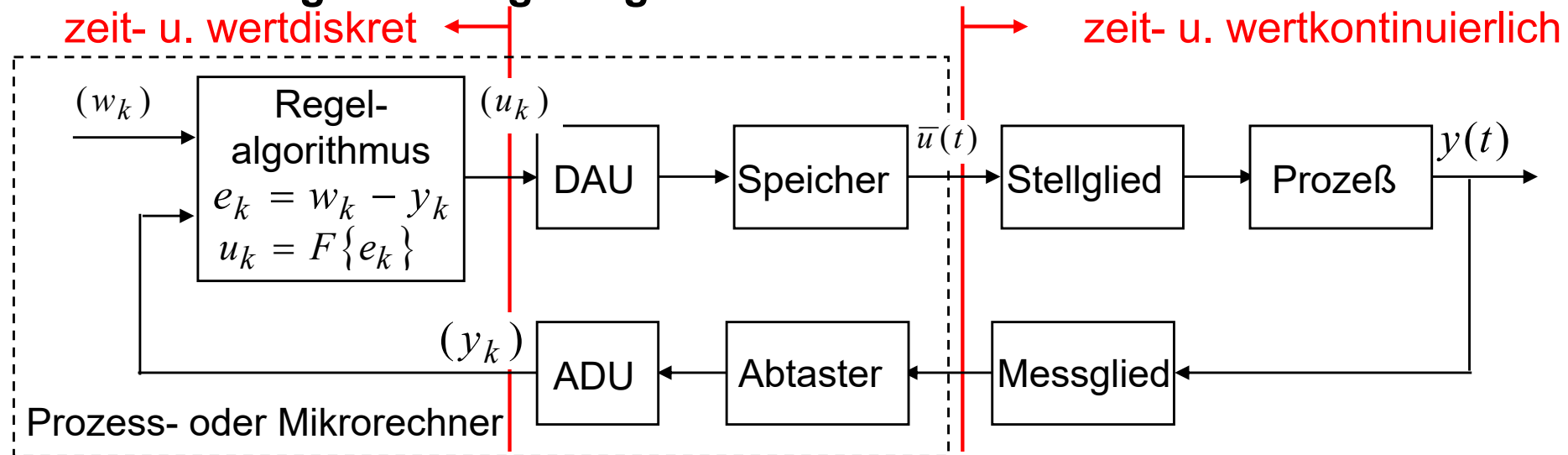
6. Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung

6.1 Abtastung, Analog/Digital- und Digital/Analog-Umsetzung

Grundstruktur in der digitalen Signalverarbeitung



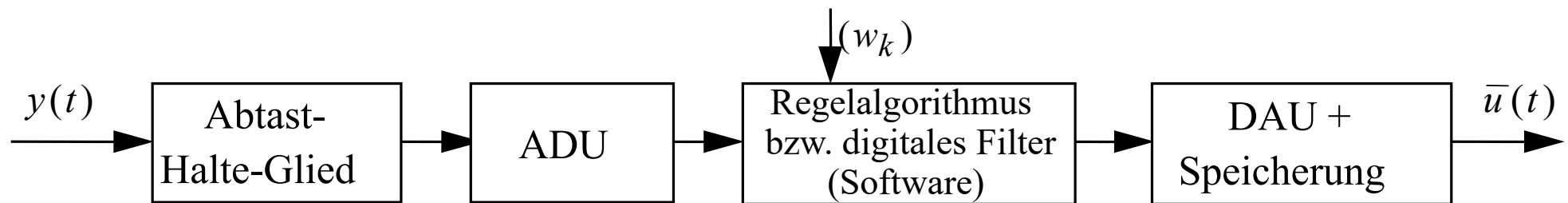
Struktur einer digitalen Regelung



6. Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung

6.1 Abtastung, Analog/Digital- und Digital/Analog-Umsetzung

Ausgangspunkt:



im Folgenden:

schaltungstechnische Realisierung von

- Abtast-Halte-Glied
- DA-Wandler
- AD-Wandler

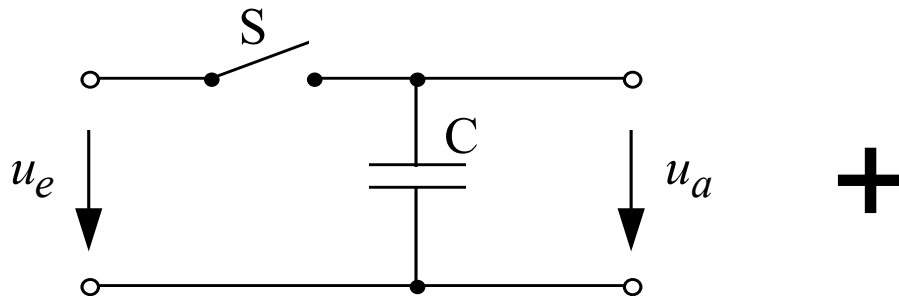
6. Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung

6.1 Abtastung, Analog/Digital- und Digital/Analog-Umsetzung

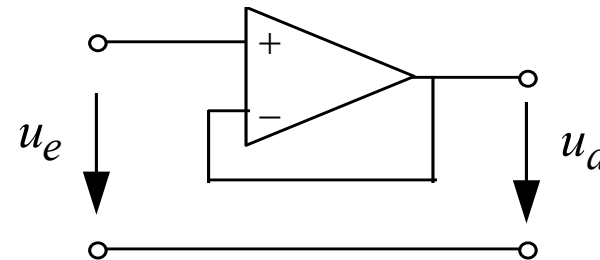
6.1.1 Abtast-Halte-Glied (Sample & Hold)

Zweck: hält Spannung konstant für die Zeit der Analog-Digital-Umsetzung.

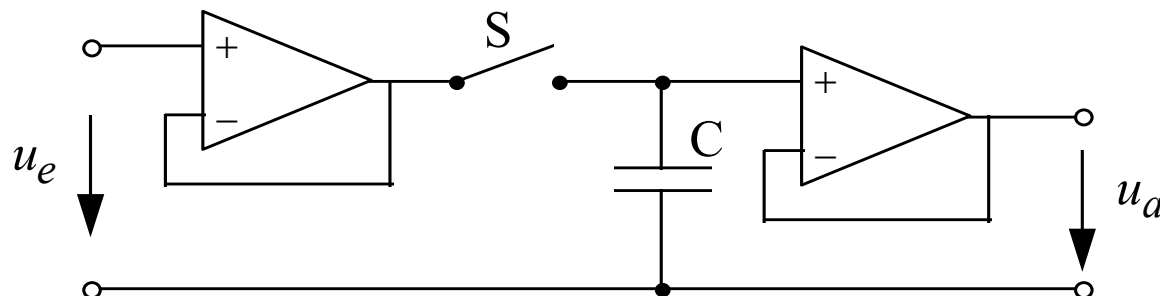
Schalter mit Kondensator



Impedanzwandler (Rückwirkungsfreiheit)



Abtast-Halte-Glied (rückwirkungsfrei)



6. Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung

6.1 Abtastung, Analog/Digital- und Digital/Analog-Umsetzung

6.1.2 Digital/Analog-Umsetzer (DAU)

Zweck: Umwandlung einer Zahl Z in eine Spannung u_a : $u_a = u_{LSB} \cdot Z$

Z : ganze Zahl, $Z \in \{0, 1, 2, \dots, 2^n - 1\}$ (Auflösung des DAU: n Bit).

u_{LSB} : Spannungswert für das niedrigste Bit (Least Significant Bit),
d.h. die zu $Z = 1$ gehörende Spannung.

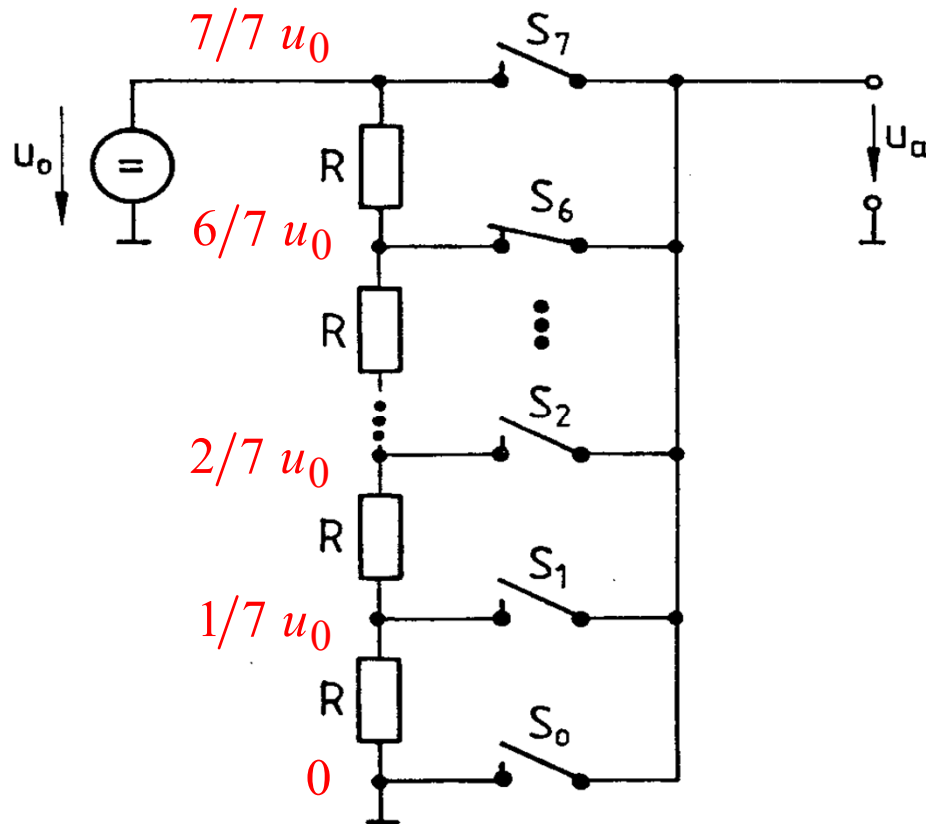
Drei grundsätzlich verschiedene Verfahren:

Parallel-, Wäge- und Zählverfahren.

6. Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung

6.1 Abtastung, Analog/Digital- und Digital/Analog-Umsetzung

DAU - Parallelverfahren



- Prinzip: Spannungsteiler, der alle möglichen Ausgangsspannungen bereitstellt.
- Der erforderliche Schalter S_i (immer nur ein einziger) wird geschlossen:

$$Z \rightarrow S_i$$

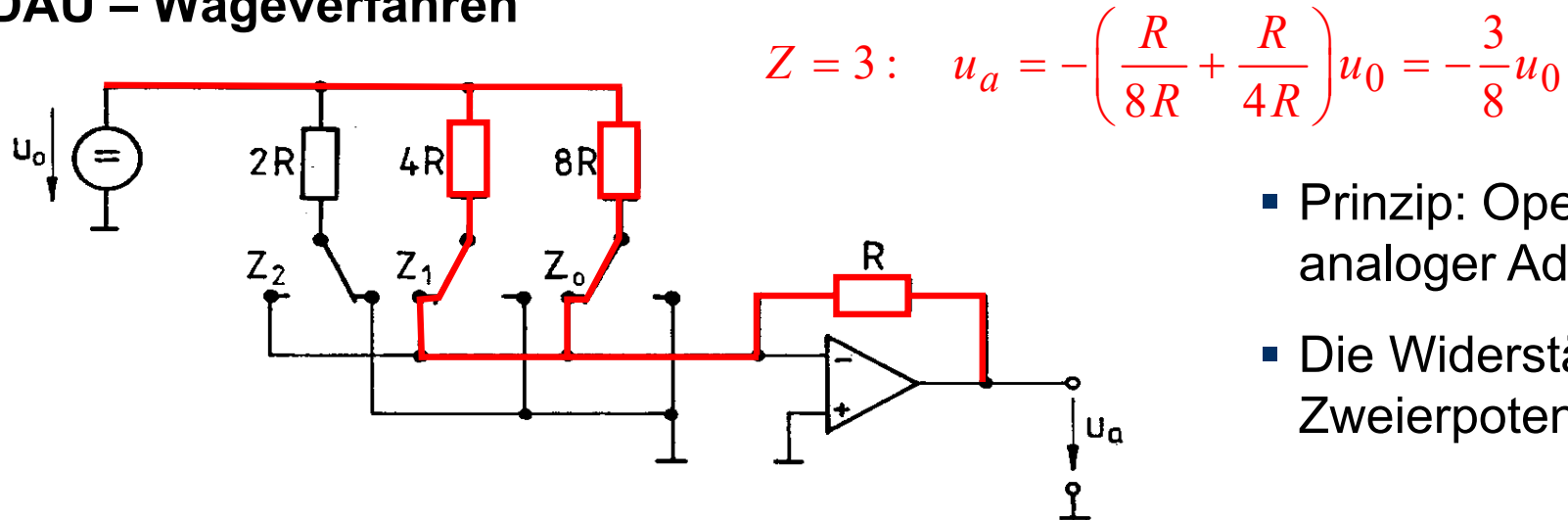
- Nachteil: für jeden Spannungswert wird ein Schalter benötigt, also bei n Bit 2^n Schalter, daher selten verwendet.

Hier gezeigt für $n = 3$ Bit. Wertebereich von Z : $0, 1, 2, \dots, 7$

6. Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung

6.1 Abtastung, Analog/Digital- und Digital/Analog-Umsetzung

DAU – Wägeverfahren



- Prinzip: Operationsverstärker als analoger Addierer
- Die Widerstände sind in Zweierpotenzen gewichtet.

Funktionsweise (auch hier gezeigt für $n = 3$ Bit):

$$Z = 0 \quad (\text{alle Schalter rechts}) \quad u_a = 0$$

$$Z = 1 \quad (Z_0 \text{ links}) \quad u_a = -\frac{R}{8R}u_0 = -\frac{1}{8}u_0$$

$$Z = 2 \quad (Z_1 \text{ links}) \quad u_a = -\frac{R}{4R}u_0 = -\frac{2}{8}u_0$$

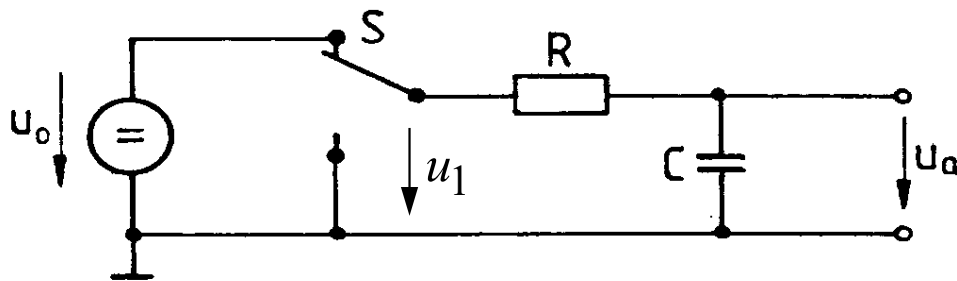
⋮

$$Z = 7 \quad (\text{alle Schalter links}) \quad u_a = -\left(\frac{R}{8R} + \frac{R}{4R} + \frac{R}{2R}\right)u_0 = -\frac{7}{8}u_0$$

6. Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung

6.1 Abtastung, Analog/Digital- und Digital/Analog-Umsetzung

DAU – Zählverfahren



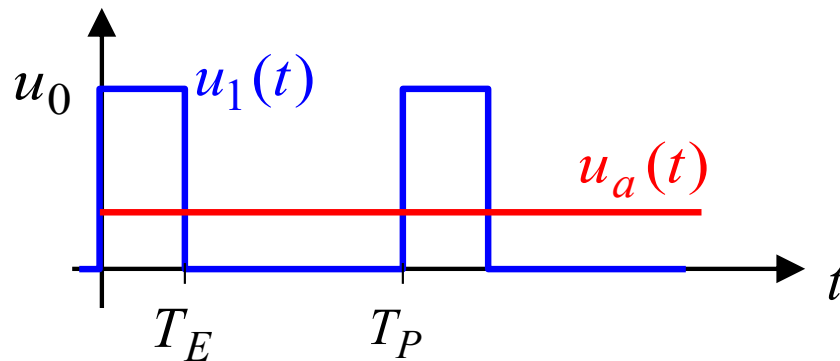
- Prinzip: Der Schalter S wird periodisch geöffnet und geschlossen.

- Das Tastverhältnis

$$\tau = \frac{T_E}{T_P} = \frac{\text{Einschaltdauer}}{\text{Periodendauer}}$$

ist einstellbar mit einem Vorwahlzähler.

- Am Widerstand R liegen Rechteck-Impulse an, aus denen der RC-Tiefpaß näherungsweise den Gleichanteil (arithmetischen Mittelwert) bildet:

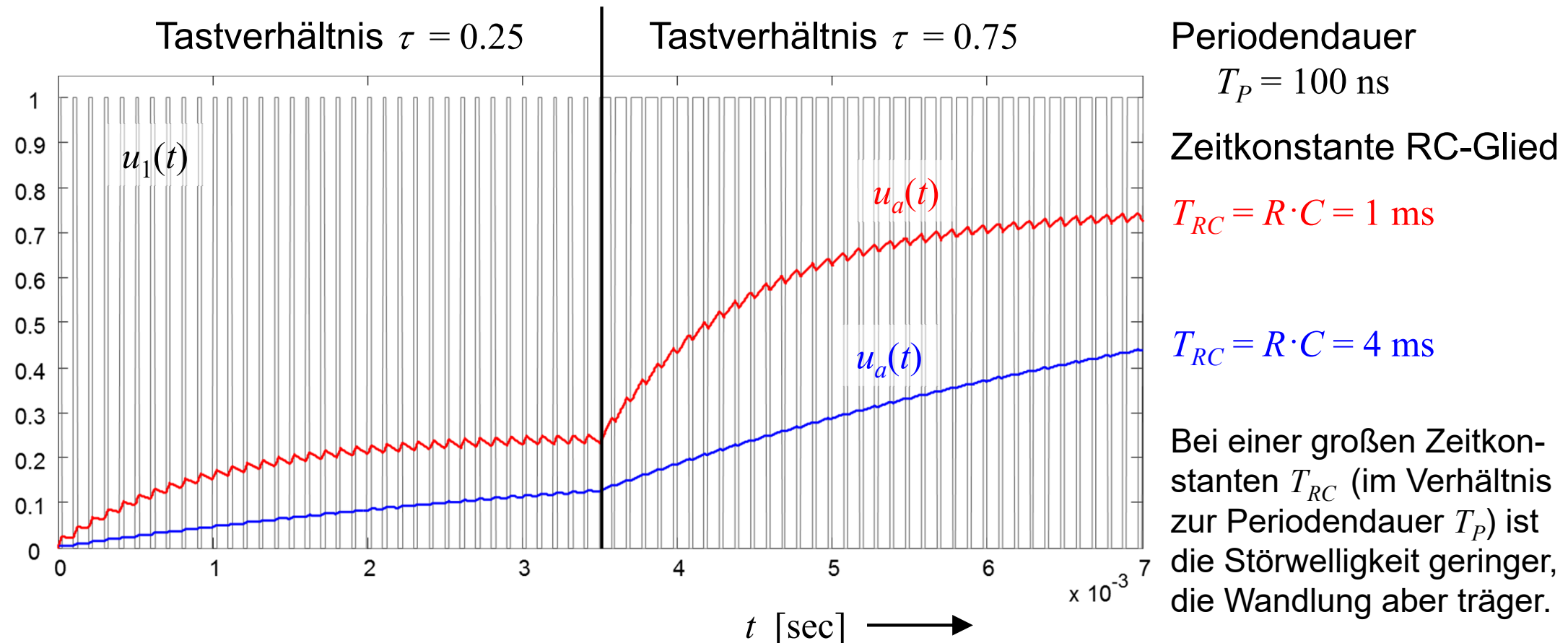


$$u_a \approx \frac{1}{T_P} \int_0^{T_P} u_1(\tau) d\tau = \frac{T_E}{T_P} u_0$$

6. Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung

6.1 Abtastung, Analog/Digital- und Digital/Analog-Umsetzung

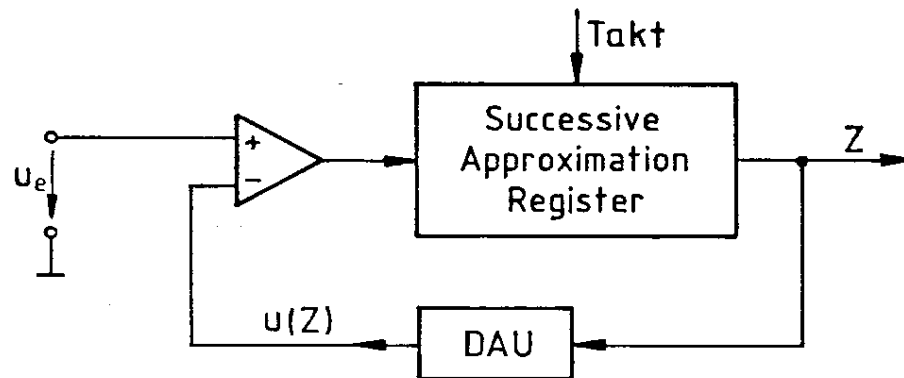
Beispiel zum DAU – Zählverfahren



6. Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung

6.1 Abtastung, Analog/Digital- und Digital/Analog-Umsetzung

ADU – Wägeverfahren (Sukzessive Approximation)



Funktion:

- Beim höchsten Bit beginnend erzeugt der DAU eine entsprechende Spannung $u(Z)$, die der Komparator mit u_e vergleicht. Bei positiver Differenz bleibt das Bit gesetzt, sonst wird es gelöscht.
- Dieses “Abwägen” wird für das zweithöchste und die folgenden Bits in absteigender Reihenfolge wiederholt, bis der Wert des niedrigsten Bits bekannt ist.
- Bei n Bit benötigt das Wägeverfahren n Schritte, ist also langsamer, aber weniger aufwendig als das Flash-Verfahren.

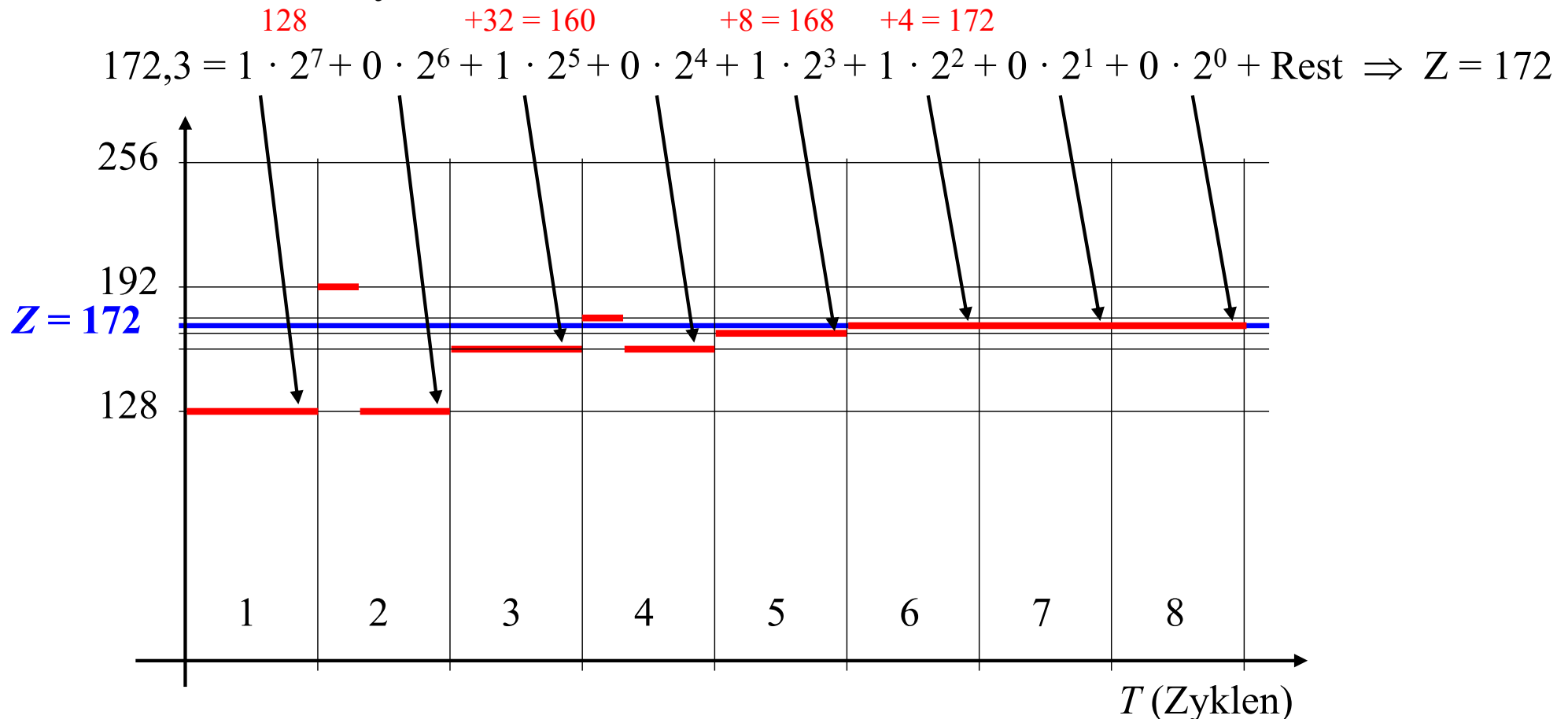
6. Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung

6.1 Abtastung, Analog/Digital- und Digital/Analog-Umsetzung

ADU – Wägeverfahren (Sukzessive Approximation)

Beispiel: AD-Wandlung mit einer Auflösung von $n = 8$ bit (Wertebereich 0 ... 255)

Eingangsspannung: $u_e \cong 172,3$

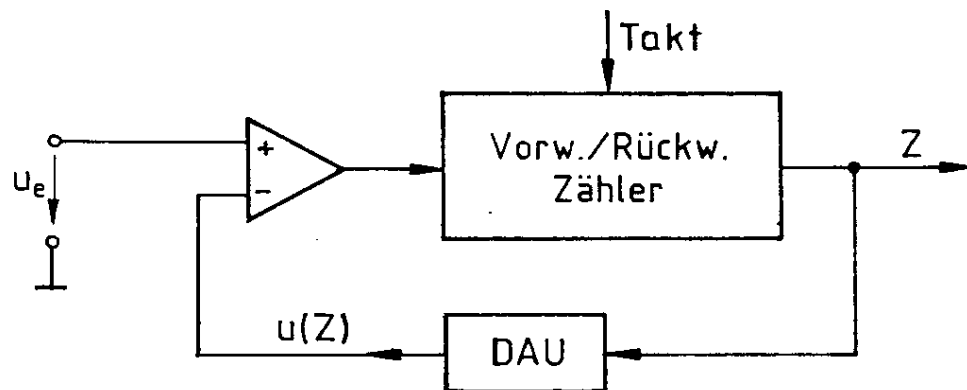


6. Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung

6.1 Abtastung, Analog/Digital- und Digital/Analog-Umsetzung

ADU – Zählverfahren

a) Kompensationsverfahren (Tracking Converter)



Funktion:

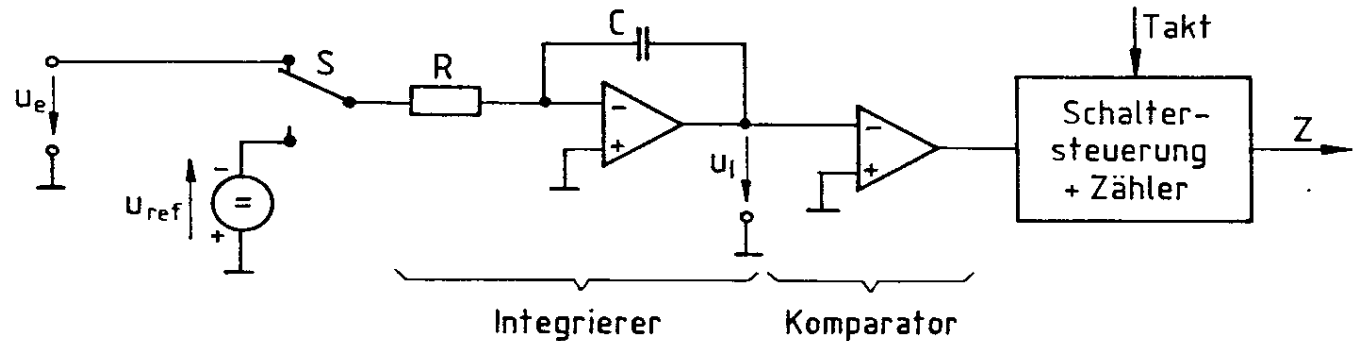
- Eng verwandt mit dem Wägeverfahren (Sukzessive Approximation), nur statt Register hier Vorwärts-/Rückwärtszähler.
- Bei positiver Differenz von u_e und $u(Z)$ wird vorwärts, sonst rückwärts gezählt. Die Kompensationsspannung $u(Z)$ folgt der Eingangsspannung u_e nach, bis sie sie erreicht hat.
- einfach, aber langsam

6. Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung

6.1 Abtastung, Analog/Digital- und Digital/Analog-Umsetzung

ADU – Zählverfahren

b) Dual Slope Verfahren



Funktion:

- Zunächst wird die Eingangsspannung u_e über eine feste Zahl N_1 von Takten integriert. Der Integratorausgang ist

$$u_I = -\frac{1}{RC} \int_0^{N_1 T} u_e(t) dt = -N_1 \frac{T}{RC} u_e$$

- Dann wird umgeschaltet, und es wird $-u_{\text{ref}}$ solange integriert, bis u_I wieder Null ist (Komparator). Die hierfür nötige Zahl N_2 an Takten wird mit dem Zähler gezählt:

$$u_I = \underbrace{-N_1 \frac{T}{RC} u_e}_{\text{Anfangswert}} - \frac{1}{RC} \int_0^{N_2 T} -u_{\text{ref}} dt = -N_1 \frac{T}{RC} u_e + N_2 \frac{T}{RC} u_{\text{ref}} = 0$$

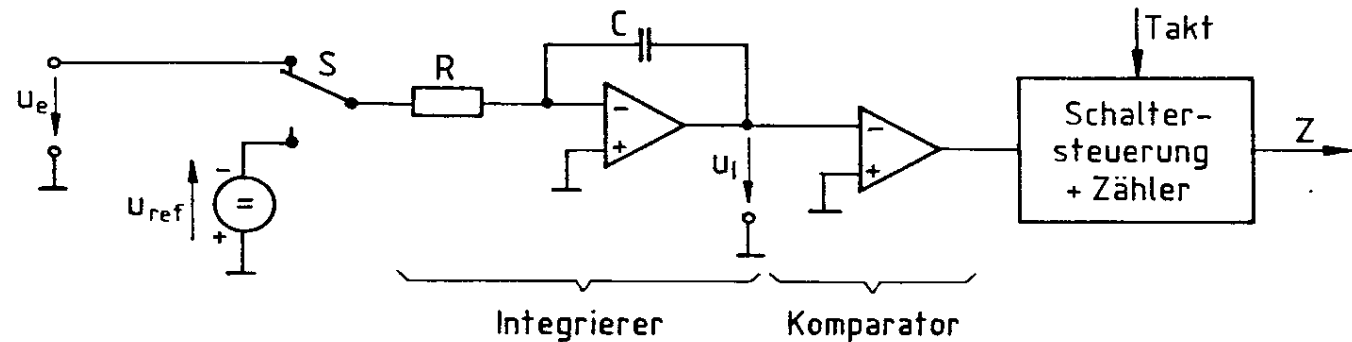
- $\Rightarrow N_2 = N_1 \frac{u_e}{u_{\text{ref}}}$ unabhängig von $R, C, T!$ $\Rightarrow$ sehr hohe Genauigkeit

6. Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung

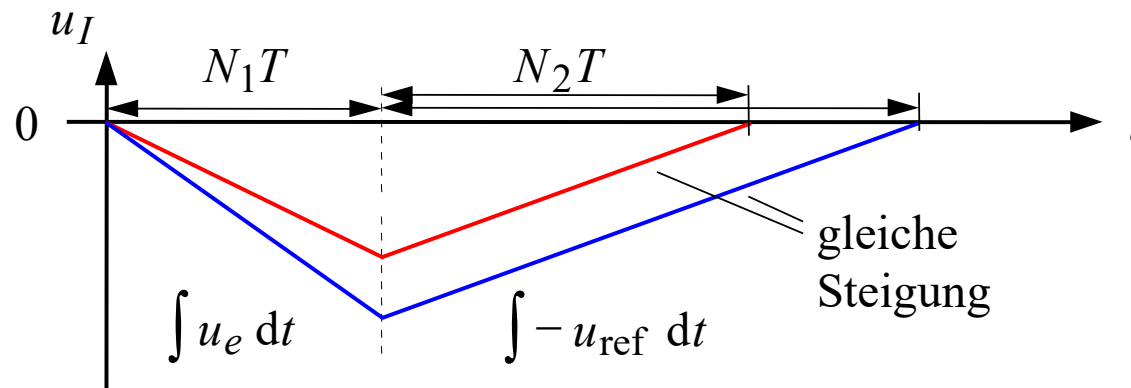
6.1 Abtastung, Analog/Digital- und Digital/Analog-Umsetzung

ADU – Zählverfahren

b) Dual Slope Verfahren



zeitlicher Verlauf am Integratorausgang für zwei unterschiedlich große Eingangsspannungen:



6. Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung

6.1 Abtastung, Analog/Digital- und Digital/Analog-Umsetzung

Vergleich der ADU – Verfahren

Technik	Zahl der Schritte	Zahl der Referenzspannungen	Auflösung in Bit	Frequenzbereich in Hz	Merkmale
Parallel-	1	2^n	4-8	10M-100M	aufwendig, schnell
Wäge-	n	n	8-16	10k-1M	Standard
Zählverfahren	2^n	1	bis 20	1-100	einfach, langsam, hochgenau